Zadanie B3

Badania trwałości kompleksów metodą NMR

Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) jest dobrze znaną chemikom organikom metodą badawczą służącą do identyfikacji związków oraz badania ich struktury, czyli konformacji, tautomerii, izomerii optycznej i innych właściwości strukturalnych. Mniej znanym zastosowaniem NMR jest jego wykorzystanie w pomiarach ilościowych. Pierwsze przykłady takich zastosowań to wyznaczanie stałych trwałości kompleksów opartych na wiązaniu wodorowym i wyznaczanie energii tego wiązania z początków lat 60-tych XX wieku. Około roku 1975 Jean-Marie Lehn (uczony francuski ze Strasburga) zastosował tę metodę do badania kompleksów eterów koronowych oraz badania ich stechiometrii i struktury, otwierając tym samym nową dziedzinę chemii zwaną „chemią supramolekularną". Za te badania i zastosowanie do tego celu metody NMR J.-M. Lehn oraz dwaj uczeni amerykańscy D. J. Cram i Ch. J. Pedersen otrzymali w 1987 roku Nagrodę Nobla.

Metoda wykorzystująca NMR do wyznaczania stałych równowagi reakcji opiera się na eksperymentalnym stwierdzeniu, że przesunięcie chemiczne charakterystyczne dla jądra danego atomu w substancji w stanie wolnym i w stanie związanym z innym atomem, w pewnych warunkach ulega „uśrednieniu", a udział przesunięć każdej z form w przesunięciu wypadkowym, będącym średnią ważoną, jest proporcjonalny do ułamków molowych tych form. Najprościej można to pokazać na przykładzie reakcji tworzenia kompleksu receptora A z „gościem" B:

$$A + B \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} A{\cdot}B,$$

która przebiega w obie strony ze stałymi szybkości k_1 i k_2. Jeśli kompleks A· B utworzony jest, na przykład, za pomocą wiązania wodorowego to można wówczas dokonać analizy na podstawie widma ^{1}H NMR. Dla poprawnego wyznaczenia stałej trwałości kompleksu opartego o pomiar „uśrednionego" przesunięcia chemicznego wymagane jest, aby szybkość wymiany (szybkość tworzenia się i rozpadu kompleksu w stanie równowagi) była dużo większa od różnicy bezwzględnych wartości przesunięć chemicznych (mierzonych w Hz) receptora i kompleksu. Tylko wtedy, tj. w przypadku *wymiany szybkiej*, przesunięcia chemiczne pochodzące od receptora A w stanie wolnym, δ_A, i w kompleksie, δ_{AB}, dają średni sygnał NMR o przesunięciu chemicznym, δ_{obs}, równym:

$$\delta_{obs} = x_A \cdot \delta_A + x_{AB} \cdot \delta_{AB}\,, \qquad (1)$$

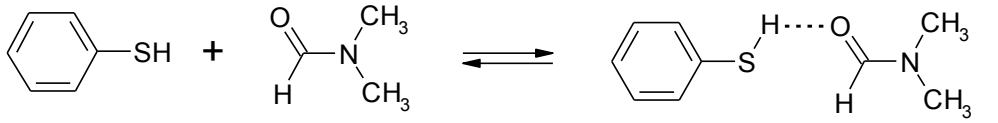
gdzie: x_A=[A]/([A]+[A·B]) i x_{AB}=[A·B]/([A]+[A·B]) są, odpowiednio, ułamkami molowymi receptora i kompleksu w układzie reakcji w stanie równowagi odniesionymi tylko do składników dających analizowany sygnał NMR (nie uwzględnia się składnika B); δ_{AB} jest przesunięciem chemicznym dla kompleksu, które przy *wymianie szybkiej* może nie być widoczne w widmie NMR i musi być wtedy traktowane w analizie jako wielkość, którą należy wyznaczyć.

Należy podkreślić, że w przypadku *wymiany wolnej* sygnały NMR nie ulegają "uśrednieniu", równanie (1) nie jest prawdziwe i analiza widma NMR musi być wtedy oparta na innych prawach.

Eksperyment wyznaczania stałej równowagi reakcji przeprowadza się zwykle, ze względów

praktycznych, przy stałym stężeniu składnika dającego zmianę przesunięcia chemicznego w wyniku reakcji, a zmienia się stężenie drugiego składnika, które wprawdzie nie wchodzi do równania (1), ale musi się pojawić w równaniu na stałą równowagi. Kolejnym ważnym warunkiem jest, żeby składnik kompleksujący występował w nadmiarze (stężenia składnika kompleksującego B powinny być co najmniej 3-krotnie większe od stężenia receptora A). Więcej informacji na temat zasady NMR i jego wykorzystania można znaleźć w książce: R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle „*Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych*" PWN, Warszawa 2007.

Wykorzystując opisaną powyżej metodę wyznaczono stałą trwałości kompleksu utworzonego przez benzenotiol (BT) i dimetyloformamid (DMF):



Zbadano widma ^{1}H NMR czystego benzenotiolu, który spełnia rolę receptora, oraz jego mieszanin z dimetyloformamidem występującym tu jako czynnik kompleksujący. Pomiary wykonano w temperaturze 26ºC w kilku mieszaninach o różnych stężeniach DMF. Wyznaczono przesunięcie chemiczne czystego benzenotiolu, δ_{BT} =1,762 ppm. W mieszaninach BT+DMF utrzymywano stałe stężenie początkowe receptora $[BT]_0$ = 0,05 M. Stężenia początkowe dimetyloformamidu, $[DMF]_0$, w mieszaninach oraz odpowiadające im wypadkowe przesunięcia chemiczne, δ_{obs}, podano w Tabeli 1.

Tabela 1

stężenie DMF c / (mol/dm^3)	przesunięcie chemiczne δ_{obs} / ppm
0,160	1,827
0,257	1,865
0,456	1,939
0,615	1,993
0,822	2,057
1,004	2,110
1,208	2,164
1,523	2,241

Uwaga: 1) reakcja z utworzeniem wiązania wodorowego jest reakcją *wymiany szybkiej*,

2) proponujemy wprowadzenie następujących oznaczeń:
   c_k – stężenie kompleksu,
   $[BT]_0$ – stężenie początkowe benzenotiolu,
   $[BT]$ – stężenie benzenotiolu w stanie równowagi,
   $[DMF]_0$ – stężenie całkowite dwumetyloformamidu (dla uproszczenia zapisu równań proponujemy wprowadzenie oznaczenia $[DMF]_0 = c$),
   $[DMF]$ – stężenie dwumetyloformamidu w stanie równowagi,

3) w warunkach zadania można przyjąć przybliżenie: $[DMF] = [DMF]_0 - c_k \approx [DMF]_0$.

Polecenia:

a. Podaj równanie stałej trwałości kompleksu BT-DMF, K.

b. Podaj równanie opisujące zależność wypadkowego przesunięcia, δ_{obs}, od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych δ_{BT} (dane) i δ_k (nieznane przesunięcie chemiczne kompleksu).

c. Wyprowadź zależność różnicy przesunięć $(\delta_{obs} - \delta_{BT})$ od stałej trwałości kompleksu, K i stężenia początkowego DMF, c.

d. Wykonaj przekształcenie równania z polecenia (***c***) tak, aby uzyskać liniową zależność: $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT})$ od $1/c$.

e. Narysuj wykres $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT}) = f(1/c)$.

f. Oblicz stałą trwałości kompleksu, K i przesunięcie chemiczne kompleksu BT ·DMF, δ_k.

g. Uzasadnij, dlaczego w warunkach zadania poprawne jest przyjęte założenie o przybliżeniu zaproponowanym w uwadze nr 3. Oblicz stężenie kompleksu, c_k, w mieszaninie o składzie najmniej korzystnym dla przyjęcia tego założenia, oraz stosunek c_k do początkowego stężenia DMF, c.

Rozwiązanie zadania B3

a. Reakcja tworzenia kompleksu może być zapisana jako: BT + DMF $\rightleftharpoons$ BT ·DMF.

Stałą równowagi reakcji tworzenia kompleksu, zwaną również stałą trwałości kompleksu, zapisujemy następująco:

$$\boldsymbol{K} = \frac{\boldsymbol{c_k}}{[\boldsymbol{BT}]\cdot[\boldsymbol{DMF}]} = \frac{\boldsymbol{c_k}}{([\boldsymbol{BT}]_0 - \boldsymbol{c_k})\cdot(\boldsymbol{c} - \boldsymbol{c_k})} \ . \qquad (1)$$

Jak podano w treści zadania, DMF występuje w środowisku reakcji w nadmiarze, można więc zastosować przybliżenie $c - c_k \approx c$ otrzymując równanie:

$$\boldsymbol{K} = \frac{\boldsymbol{c_k}}{([\boldsymbol{BT}]_0 - \boldsymbol{c_k})\cdot\boldsymbol{c}} \ . \qquad (2)$$

b. Wypadkowe przesunięcie chemiczne pochodzące od przesunięć BT i kompleksu BT·DMF obliczamy z r-nia (1) w treści zadania:

$$\delta_{obs} = \frac{[\boldsymbol{BT}]_0 - \boldsymbol{c_k}}{[\boldsymbol{BT}]_0}\cdot\delta_{\boldsymbol{BT}} + \frac{\boldsymbol{c_k}}{[\boldsymbol{BT}]_0}\cdot\delta_{\boldsymbol{k}} \ , \qquad (3)$$

pamiętając, że $[BT]_0 = [BT] + c_k$.

c. R−nie (3) przekształcamy otrzymując:

$$\delta_{obs} - \delta_{\boldsymbol{BT}} = \frac{\boldsymbol{c_k}}{[\boldsymbol{BT}]_0}\cdot(\delta_{\boldsymbol{k}} - \delta_{\boldsymbol{BT}}) \qquad (4)$$

a z r-nia (2) wyznaczamy c_k jako:

$$\boldsymbol{c_k} = \frac{[\boldsymbol{BT}]_0\cdot\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{K}}{1+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{K}} \qquad (5)$$

i wstawiając r-nie (5) do r-nia (4) otrzymujemy:

$$\delta_{obs} - \delta_{\boldsymbol{BT}} = \frac{\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{K}}{1+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{K}}\cdot(\delta_{\boldsymbol{k}} - \delta_{\boldsymbol{BT}}) \ . \qquad (6)$$

d. Aby uprościć zależność (6) i pozbyć się sumy z mianownika zapisujemy tę równość jako równość odwrotności:

$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_{\boldsymbol{BT}}} = \left(\frac{1}{\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{K}} + 1\right)\cdot\frac{1}{\delta_{\boldsymbol{k}} - \delta_{\boldsymbol{BT}}} \ , \qquad (7)$$

a po wykonaniu mnożenia i przekształceniu otrzymujemy żądaną liniową zależność:

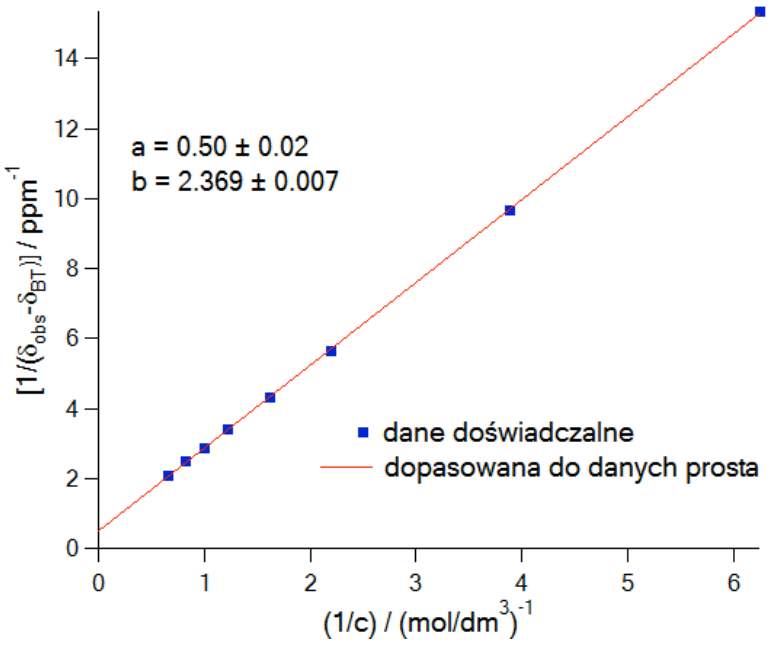
$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_{\boldsymbol{BT}}} = \left(\frac{1}{\boldsymbol{K}\cdot(\delta_{\boldsymbol{k}} - \delta_{\boldsymbol{BT}})}\right)\cdot\frac{1}{\boldsymbol{c}} + \frac{1}{\delta_{\boldsymbol{k}} - \delta_{\boldsymbol{BT}}} \ . \qquad (8)$$

e. Z r-nia (8) i danych zawartych w Tabeli 1 w treści zadania obliczamy odpowiednie odwrotności podane w Tabeli 2.

Tabela 2

stężenie DMF c / (mol/dm^3)	przesunięcie chemiczne δ_{obs} / ppm	$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_{BT}}$	$1/c$
0,160	1,827	15,3479	6,25
0,257	1,865	9,67126	3,89105
0,456	1,939	5,64801	2,19298
0,615	1,993	4,33129	1,62602
0,822	2,057	3,39423	1,21655
1,004	2,110	2,86992	0,996016
1,208	2,164	2,48592	0,827815
1,523	2,241	2,08876	0,656599

Z danych w Tabeli 2 sporządzamy zamieszczony niżej wykres.



f. Jak widać z powyższego wykresu punkty pomiarowe układają się na linii prostej, której nachylenie jest równe $\boldsymbol{b} = \frac{1}{\boldsymbol{K} \cdot (\delta_k - \delta_{BT})}$, a punktowi przecięcia ekstrapolowanej prostej z osią y odpowiada wartość $\boldsymbol{a} = \frac{1}{\delta_k - \delta_{BT}}$.

Wartości parametrów a i b możemy obliczyć za pomocą regresji liniowej korzystając z programu w kalkulatorze lub też odczytać parametr a z wykresu, a parametr b obliczyć z danych doświadczalnych dla dwóch dowolnych (najlepiej jednak najbardziej oddalonych) punktów. Wartość parametru a odczytana z wykresu jako przecięcie z osią y to $a = 0{,}5$, a wyznaczone z dwóch skrajnych punktów nachylenie prostej b daje wartość $b = 2{,}371$. Obliczone na tej podstawie przesunięcie chemiczne i stała trwałości kompleksu wynoszą, odpowiednio, $\boldsymbol{\delta_k}$ **= 3,76** ppm i $\boldsymbol{K}$ **= 0,211.**

Dla porównania, poszukiwane wielkości obliczamy również z parametrów a i b otrzymanych z dopasowania parametrów regresji (podanych na wykresie) i otrzymujemy stałą trwałości kompleksu $\boldsymbol{K}$ **= 0,212** i przesunięcie chemiczne dla kompleksu $\boldsymbol{\delta_k}$ **= 3,76** ppm.

g. Bez wprowadzania założenia, że stężenie kompleksu jest na tyle mniejsze od stężenia DMF, że prawdziwa jest zależność: $[DMF] = [DMF]_0 - c_k \approx [DMF]_0$ (uwaga nr 3), w r-niu (1) na stałą równowagi K zmienna c_k wystąpiłaby w mianowniku w drugiej potędze i wyznaczenie c_k tak, jak to zapisano w r-niu (5) nie byłoby możliwe. Nie możliwe byłoby również "zlinearyzowanie" zależności $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT})$ od $1/c$. Dlatego w przypadku kiedy założenie, o którym mówimy nie jest prawdziwe, problem z powyższego zadania staje się bardziej skomplikowany. Fakt, że doświadczalnie wyznaczona zależność $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT})$ od $1/c$ pokazana na powyższym rysunku jest rzeczywiście linią prostą potwierdza prawdziwość założenia. Dodatkowo możemy to sprawdzić (i potwierdzić) obliczając stężenie kompleksu dla najniższego z zastosowanych stężeń DMF, kiedy to nadmiar DMF w stosunku do BT jest tylko trzykrotny.
Z r-nia (5) obliczamy c_k dla c = 0,160 mol/dm^3 otrzymując stężenie kompleksu DMF·BT równe 0.0016 mol/dm^3, którego stosunek do początkowego stężenia DMF wynosi 1,03%. W przypadku pozostałych (wyższych) stężeń DMF ten stosunek będzie jeszcze mniejszy, a więc założenie, że $[DMF]_0 - c_k \approx [DMF]_0 = c$ jest poprawne.